

Documento de Visão de Sistema

1. OBJETIVO DESTE DOCUMENTO

O objetivo deste documento é apresentar a visão estratégica, funcional e arquitetural da plataforma **MultiMobi**, um ecossistema digital de mobilidade urbana inteligente desenvolvido para centralizar, simplificar e otimizar os serviços de transporte coletivo e mobilidade das cidades. Serão abordados o escopo do produto, não escopo, perfis de envolvidos, visão geral, requisitos funcionais e não funcionais, regras de negócio organizadas, arquitetura visual de diagramas e restrições técnicas do sistema.

2. HISTÓRICO DE REVISÃO

Data	Autor	Descrição	Versão
25/08/2026	Alex Henriques (PO)	Criação inicial do Documento de Visão do Produto MultiMobi	1.0

3. ESCOPO DO PRODUTO

A **Plataforma MultiMobi** é uma solução *SaaS Multicidade e Multi-tenant* voltada à transformação digital da mobilidade urbana em Smart Cities. O sistema visa eliminar a fragmentação dos serviços de transporte público ao integrar, em um único ecossistema digital, o cidadão (passageiro), as empresas operadoras de transporte, as empresas conveniadas (pagadoras de Vale-Transporte) e os gestores públicos (prefeituras e órgãos reguladores).

A plataforma será composta por um **Aplicativo Mobile (Android/iOS)** focado na experiência do cidadão e um **Painel Web Administrativo (Dashboard)** com diferentes níveis de acesso para Operadores, Empresas e Gestores Públicos.

O escopo do produto contempla :

1. Gestão de Identidade e Conta Única: Cadastro centralizado por CPF com autenticação segura e suporte à validação por e-mail e código OTP.
2. Ecossistema MultiPass: Vinculação e gerenciamento de cartões físicos ou virtuais (Comum, Estudante, Idoso, PCD, VT) e controle centralizado do saldo financeiro atrelado à conta do usuário.
3. Módulo Financeiro e Recargas: Compra de créditos em tempo real via PIX, cartão de crédito/débito e emissão de boleto, além do repasse de benefícios por Empresas Conveniadas.
4. Mapeamento de Infraestrutura e Consulta de Paradas/Terminais:
 - Visualização detalhada das paradas e pontos de ônibus no mapa interativo com estimativa de tempo de chegada;
 - Mapeamento completo dos Terminais de Integração da cidade, com detalhamento visual das plataformas de embarque e listagem das linhas atreladas a cada plataforma.
1. Alerta Inteligente de Deslocamento (Vibração/Alerta Háptico):
 - Funcionalidade de pareamento de viagem onde o usuário seleciona a linha desejada;
 - Disparo de notificações push e alertas de vibração no smartphone quando o veículo estiver a 2 minutos e a 1 minuto do ponto ou plataforma em que o cidadão se encontra.
1. Central de Notificações e Comunicação Oficial:
 - Feed de avisos em tempo real enviado diretamente por Empresas Operadoras e Gestão Pública;
 - Alertas operacionais sobre alteração de rotas, desvios no trânsito, manutenção de linhas, atrasos fortuitos e comunicados institucionais.

1. Motor de Validação Off-line & Integração Temporal: Suporte à validação embarcada offline com sincronização automática e aplicação de regras de integração entre linhas do município.
2. Business Intelligence & Gestão Pública: Painéis de indicadores operacionais, mapa de calor de demanda, relatórios de utilização e auditabilidade em tempo real para tomada de decisão governamental.

4. NÃO ESCOPO DO PRODUTO

Para assegurar o alinhamento de expectativas entre as partes, garantir a viabilidade técnica do MVP e delimitar as fronteiras operacionais do sistema, **NÃO** fazem parte das entregas da plataforma MultiMobi os seguintes itens:

- Gestão e Bilhetagem de Modais Privados ou de Micromobilidade: O sistema não realizará agendamento, cobrança, destravamento ou gestão de frotas de táxis, veículos de aplicativo (Uber/99), bicicletas compartilhadas, patinetes elétricos, estacionamentos rotativos ou travessias aquaviárias.
- Biometria Facial nos Validadores Embarcados: A validação de embarque no ônibus será restrita ao cartão MultiPass (NFC/RFID) e leitura de QR Code na tela do smartphone, não incluindo hardware ou software de reconhecimento facial no veículo.
- Processamento Bancário: A MultiMobi não atuará como instituição bancária ou credenciadora de pagamentos; todo o processamento financeiro, geração de QR Code PIX e liquidação de cartão de crédito dependerão da integração via API com gateways de pagamentos terceirizados.
- Fornecimento e Manutenção de Hardware Físico: Não está no escopo o fornecimento, instalação, manutenção corretiva ou substituição física de validadores embarcados, catracas, totens de autoatendimento, monitores de terminais ou chips de dados móveis (SIM Cards) das frotas.
- Roteamento Dinâmico por Inteligência Artificial (Estilo Waze/Google Maps): O app não calculará rotas de trânsito em tempo real para veículos de passeio, nem recalculará trajetos de ônibus autonomamente; o sistema exibirá estritamente as linhas e itinerários cadastrados formalmente pelos operadores e prefeituras.
- Venda de Passagens Intermunicipais ou Rodoviárias: A plataforma atuará exclusivamente na gestão do transporte coletivo urbano/municipal cadastrado

pelos órgãos conveniados, descartando viagens interestaduais ou viagens rodoviárias de longa distância.

5. DESCRIÇÃO DOS ENVOLVIDOS

A plataforma atenderá a quatro grupos principais de interessados, cada um com responsabilidades e perfis de acesso específicos:

5.1 Resumo dos Usuários

Nome	Responsabilidades	Perfil
Cidadão (Passageiro)	Responsável por realizar cadastro, consultar saldo, efetuar recargas, gerenciar cartões MultiPass (bloqueio/2ª via), consultar rotas, horários e localização dos ônibus em tempo real e visualizar histórico de viagens.	Utilizador do Aplicativo Mobile e Web App
Empresa Operadora	Responsável por emitir e personalizar cartões, gerenciar usuários, monitorar frotas e validações operacionais, realizar atendimento ao cliente e gerenciar relatórios operacionais.	Utilizador do Painel Web Administrativo (Nível Operacional/Atendimento)

Gestor Público (Prefeitura/Órgão)	Responsável por acompanhar a operação em tempo real, analisar dados estatísticos de viagens e demanda, monitorar indicadores de qualidade (SLA) e extrair relatórios estratégicos para planejamento urbano.	Utilizador do Painel Web Administrativo (Nível Estratégico/Auditoria)
Empresa Conveniada	Responsável por cadastrar funcionários, adquirir lote de créditos de Vale-Transporte (VT), distribuir benefícios e gerar comprovantes fiscais/operacionais.	Utilizador do Painel Web Corporativo.

6. VISÃO GERAL DO PRODUTO

6.1 Resumo da Proposta do Produto

A **MultiMobi** é uma plataforma SaaS (*Software as a Service*) de mobilidade urbana inteligente projetada para transformar e centralizar a experiência do transporte coletivo municipal. Atuando sob o conceito de *Smart Cities*, o produto descola a gestão de créditos da bilhetagem física ao centralizar o saldo na conta digital do cidadão, permitindo que ele gerencie viagens, consulte rotas e terminais, acompanhe frotas em tempo real e receba comunicados oficiais em um único ecossistema integrado.

6.2 Apresentação do Problema Existente

Em diversos municípios, o sistema de transporte coletivo sofre com a **fragmentação de informações e a falta de transparência**:

- **Descentralização de Serviços:** O passageiro precisa recorrer a múltiplos canais, aplicativos ou guichês presenciais para consultar saldo, recarregar créditos ou obter horários de linhas.
- **Incerteza no Deslocamento:** Ausência de previsibilidade e de informações detalhadas sobre a localização exata dos ônibus, paradas, terminais de integração e plataformas específicas de embarque.
- **Sistemas Legados e Rígidos:** Operadores e gestores públicos enfrentam falta de padronização, baixa rastreabilidade de dados operacionais e dificuldade de expansão tecnológica das ferramentas de bilhetagem atuais.

6.3 Descrição da Solução Proposta

O MultiMobi propõe uma **plataforma única, unificada e escalável** que conecta todas as pontas do ecossistema de transporte:

- **Para o Cidadão:** Entrega um canal de autonomia para compra instantânea de créditos (PIX/Cartão), acompanhamento de frota por GPS com alertas vibratórios de aproximação (2 e 1 min), mapeamento visual de paradas e plataformas em terminais, e feed de notificações oficiais.
- **Para Operadores e Gestores:** Provê um ambiente de gestão e auditoria em tempo real, com inteligência operacional, controle de validadores e integração tarifária/temporal transparente.

6.4 Identificação do Público-Alvo

O produto atende a quatro perfis fundamentais de usuários:

1. **Cidadãos / Passageiros:** Usuários do transporte coletivo que buscam praticidade, autonomia e previsibilidade no seu deslocamento diário.
2. **Empresas Operadoras:** Concessionárias responsáveis pela frota e operação das linhas de ônibus.
3. **Gestores Públicos:** Prefeituras, secretarias de mobilidade e órgãos reguladores encarregados do planejamento urbano e fiscalização.
4. **Empresas Conveniadas:** Organizações privadas ou públicas que adquirem e distribuem lotes de Vale-Transporte (VT) para seus colaboradores.

6.5 Principais Benefícios

- **Para o Cidadão:** Eliminação de filas para recargas; fim do risco de perda de saldo em caso de perda do cartão físico (o saldo é da conta); previsibilidade exata de chegada ao ponto/plataforma com alertas hápticos (vibração no smartphone).
- **Para os Operadores:** Redução de custos operacionais com atendimento presencial e manuseio de dinheiro físico; automação do controle de frotas e validação offline resiliência.
- **Para a Gestão Pública:** Acesso a dados estratégicos e auditáveis em tempo real para tomada de decisões fundamentadas, otimização de linhas e promoção do conceito de *Smart City*.

6.6 Principais Benefícios

O ecossistema MultiMobi será disponibilizado em dois formatos complementares:

1. APLICATIVO MOBILE (Android e iOS):

- Voltado ao **Cidadão / Passageiro**.
- Focado na experiência de uso em trânsito (*UX mobile-first*), utilizando recursos nativos do smartphone como **GPS em tempo real, leitor de QR Code, NFC e motor de vibração/notificações push hápticas** para alertas de aproximação do ônibus.

1. PAINEL WEB ADMINISTRATIVO (Web App Responsive):

- Voltado às **Empresas Operadoras, Gestores Públicos e Empresas Conveniadas**.
- Interface acessível via navegadores modernos (Chrome, Firefox, Edge) para desktops e tablets, provendo dashboards de Business Intelligence (BI), gerenciamento de linhas/plataformas, emissão de relatórios, gestão corporativa de VT e módulos de atendimento.

6.7 Requisitos Funcionais

Nº	Nome	Descrição
----	------	-----------

RF001	Autenticação e Gestão de Conta	O sistema deve permitir o cadastro e login do cidadão utilizando CPF (chave única), e-mail e validação de segurança via código OTP enviado por SMS/E-mail.
RF002	Gestão do Cartão MultiPass	O sistema deve permitir a vinculação, consulta de status, emissão de segunda via e bloqueio instantâneo de cartões físicos ou virtuais associados à conta do usuário.
RF003	Módulo de Recarga Digital	O sistema deve permitir a compra de créditos digitais via PIX (QR Code dinâmico), cartão de crédito/débito e emissão de boleto bancário.
RF004	Consulta de Saldo e Extrato	O sistema deve exibir o saldo atualizado da conta do usuário e o histórico detalhado de movimentações financeiras e validações de viagens realizadas.
RF005	Mapeamento de Paradas e Terminais	O sistema deve exibir no mapa interativo as paradas de ônibus da cidade e os Terminais de Integração , detalhando visualmente as plataformas de embarque e as linhas que operam em cada uma delas.
RF006	Telemetria e Previsão em Tempo Real	O sistema deve rastrear a localização dos veículos por GPS em tempo real, calculando a estimativa de tempo de

		chegada nas paradas e plataformas selecionadas.
RF007	Alerta Inteligente de Aproximação (Háptico)	O sistema deve permitir que o usuário selecione a linha desejada e disparar alertas de vibração (resposta háptica) no smartphone exatamente quando o veículo estiver a 2 minutos e a 1 minuto de chegar ao ponto ou plataforma.
RF008	Feed de Comunicações Oficiais	O sistema deve disponibilizar uma central de notificações push e feed para exibição de avisos oficiais enviados pelas Operadoras e Gestão Pública (ex: alteração de rotas, interdições, atrasos e avisos operacionais).
RF009	Validação Embarcada (Modo Dual)	O validador físico embarcado deve autorizar a catraca via aproximação do cartão MultiPass ou leitura de QR Code na tela do app, operando de forma online ou offline com sincronização automática.
RF010	Gestão Corporativa de VT	O sistema deve permitir que empresas conveniadas comprem lotes de Vale-Transporte e distribuam os créditos diretamente para a conta de seus colaboradores cadastrados.
RF011	Painel de BI e Gestão Pública	O sistema deve disponibilizar aos gestores públicos dashboards com mapa

		de calor de passageiros, fluxo de integração por terminal, indicadores de SLA das operadoras e relatórios de demanda.
RF012	Emissão de Relatórios e Auditoria	O sistema deve permitir a geração e exportação de relatórios gerenciais sobre arrecadação, fluxo de passageiros e registros imutáveis de auditoria operacional.

6.8 Requisitos Não Funcionais

Nº	Nome	Descrição
RNF001	Segurança e Proteção de Dados (LGPD)	O sistema deve criptografar senhas/tokens, proteger dados pessoais sensíveis em conformidade com a LGPD e trafegar dados via HTTPS.
RNF002	Desempenho da Validação Embarcada	O tempo total entre a aproximação do cartão/NFC/QR Code no validador do ônibus e a liberação da catraca não deve ultrapassar 300 milissegundos .
RNF003	Disponibilidade Continuada (24/7)	O ecossistema em nuvem deve garantir SLA de disponibilidade de 99,9% , mantendo o funcionamento dos serviços críticos de validação e recarga sem interrupções não programadas.

RNF004	Usabilidade Mobile & Acessibilidade	A interface do aplicativo deve seguir as diretrizes do WCAG 2.1 (nível AA), com suporte a leitores de tela, alto contraste, fontes ajustáveis e padrão de design intuitivo <i>mobile-first</i> .
RNF005	Arquitetura Multicidade e Scalabilidade	O sistema deve ser estruturado em arquitetura <i>Multi-tenant</i> , permitindo a inclusão de novas cidades e operadoras sem necessidade de alteração na estrutura principal do código (Core).
RNF006	Resiliência e Operação Offline	O validador embarcado deve ter capacidade de armazenar localmente até 50.000 transações em modo offline sem perda de dados, realizando a sincronização assim que reestabelecer conexão 4G/5G ou Wi-Fi na garagem.
RNF007	Precisão e Baixa Latência de GPS	As coordenadas de telemetria enviadas pelos veículos devem possuir intervalo máximo de atualização de 5 segundos , garantindo o disparo preciso dos alertas hápticos no celular.

6.9 Regras de Negócio

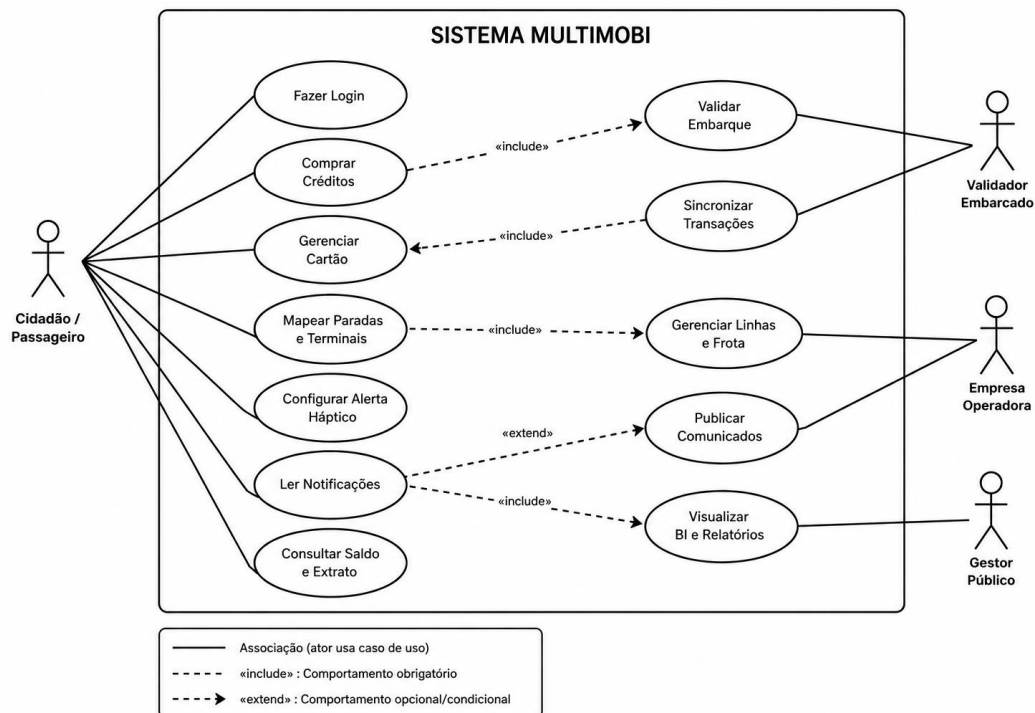
As regras de negócio a seguir definem as condições e restrições que orientam o funcionamento da plataforma, garantindo consistência, transparência e justiça na Mobilidade Urbana.

Nº	Regra de Negócio
RN001	Cadastro Único: O CPF é a chave primária de identificação do cidadão. Não serão permitidos cadastros duplicados no sistema.
RN002	Ativação por OTP: A conta só será considerada ativa após a validação do e-mail e confirmação do número de celular via token OTP.
RN003	Centralização do Saldo: O saldo financeiro pertence à conta do usuário e não ao cartão plástico. O cartão funciona apenas como um token de acesso.
RN004	Identificação do Cartão: Cada cartão MultiPass possuirá uma máscara visível de 6 dígitos (ex: 123 456) e um UID criptografado interno.
RN005	Bloqueio Imediato: Solicitado o bloqueio do cartão pelo app, o status do cartão deve mudar para "Bloqueado" instantaneamente, impedindo novas validações.
RN006	Disponibilização de Recargas: Pagamentos via PIX e Cartão devem liberar saldo imediatamente. Falhas do gateway devem marcar a transação como "Em Processamento".
RN007	Registro Metrológico do Embarque: Toda validação de passagem obrigatoriamente deve registrar: Data, Hora, Veículo, Linha, Operador, Localização GPS e Validador ID.

RN008	Integração Temporal: Transbordos realizantes em um intervalo configurável (ex: até 120 min) não cobram nova tarifa ou cobram tarifa parcial conforme o município.
RN009	Hierarquia de Permissões: O sistema deve restringir telas e ações de acordo com o perfil: Admin Geral, Admin Municipal, Atendente, Fiscal, Empresa e Cidadão.
RN010	Imutabilidade de Logs (Auditoria): Registros de logs de transações financeiras, embarques, alterações cadastrais e acessos jamais poderão ser alterados ou deletados.
RN011	Hierarquia e Controle de Acesso (RBAC): Os níveis de acesso do painel web são restritos rigorosamente por perfil.

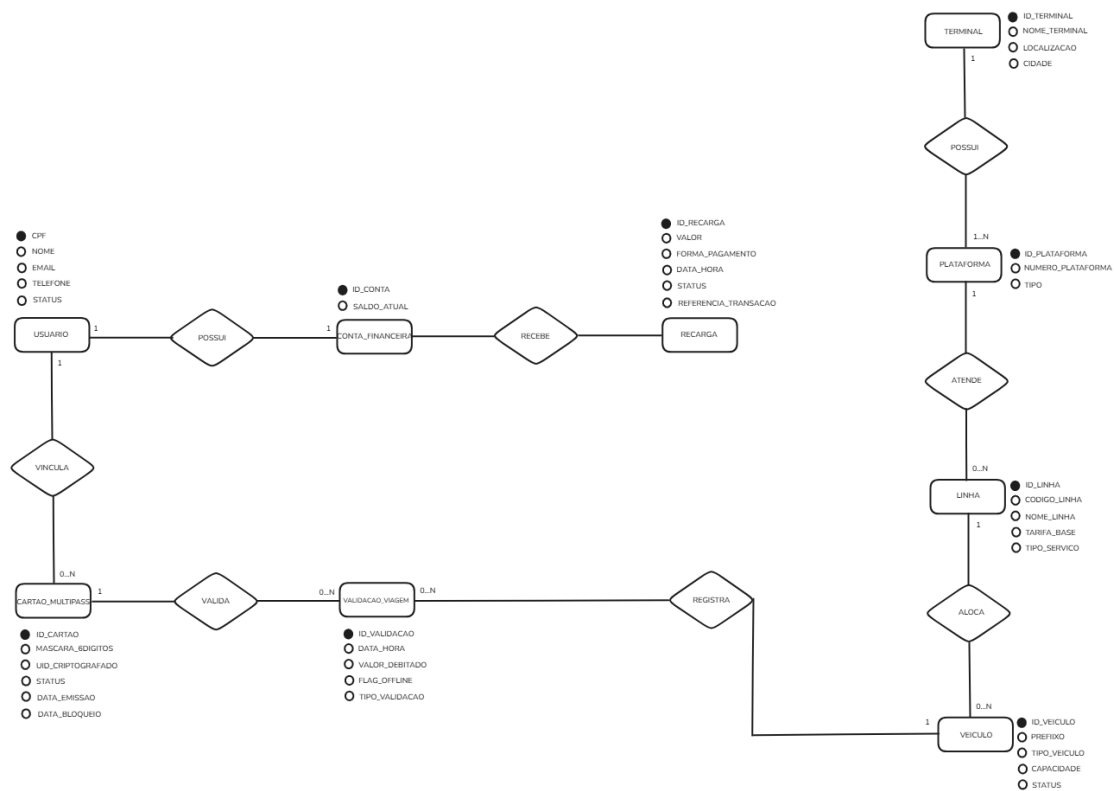
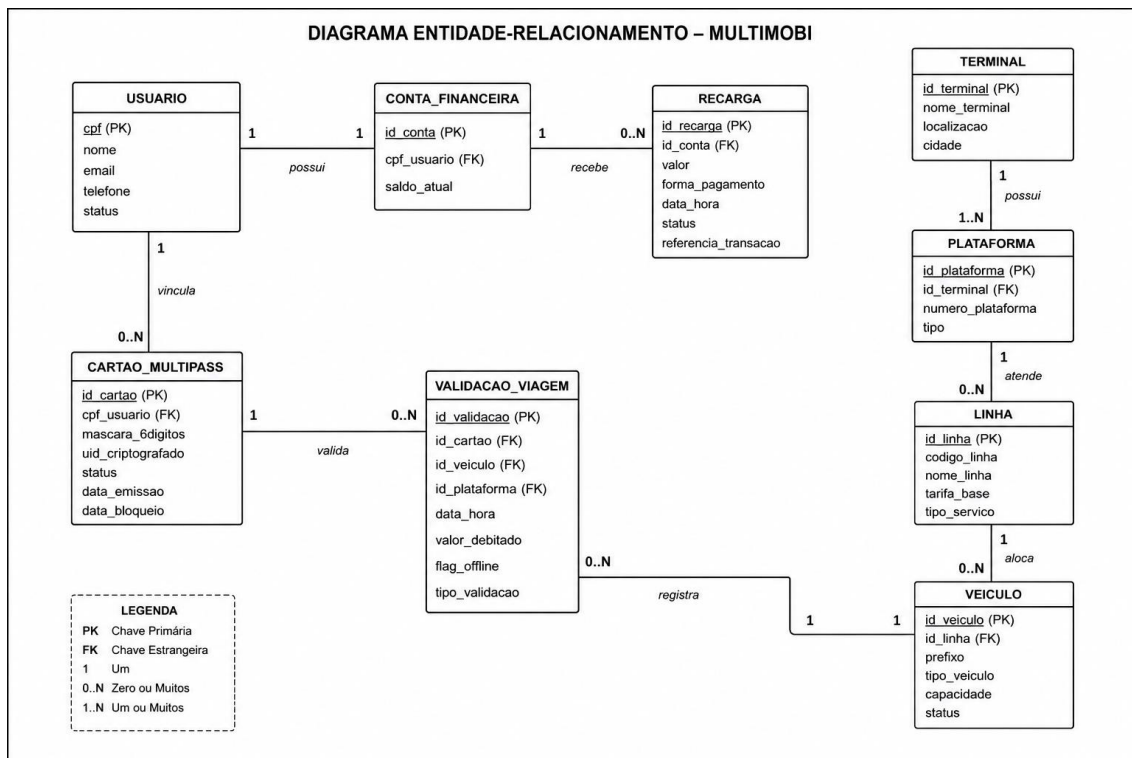
6.10 Diagrama de Casos de Uso

O diagrama de casos de uso fornece uma visão geral das funcionalidades principais e dos fluxos de trabalho mais relevantes do sistema.



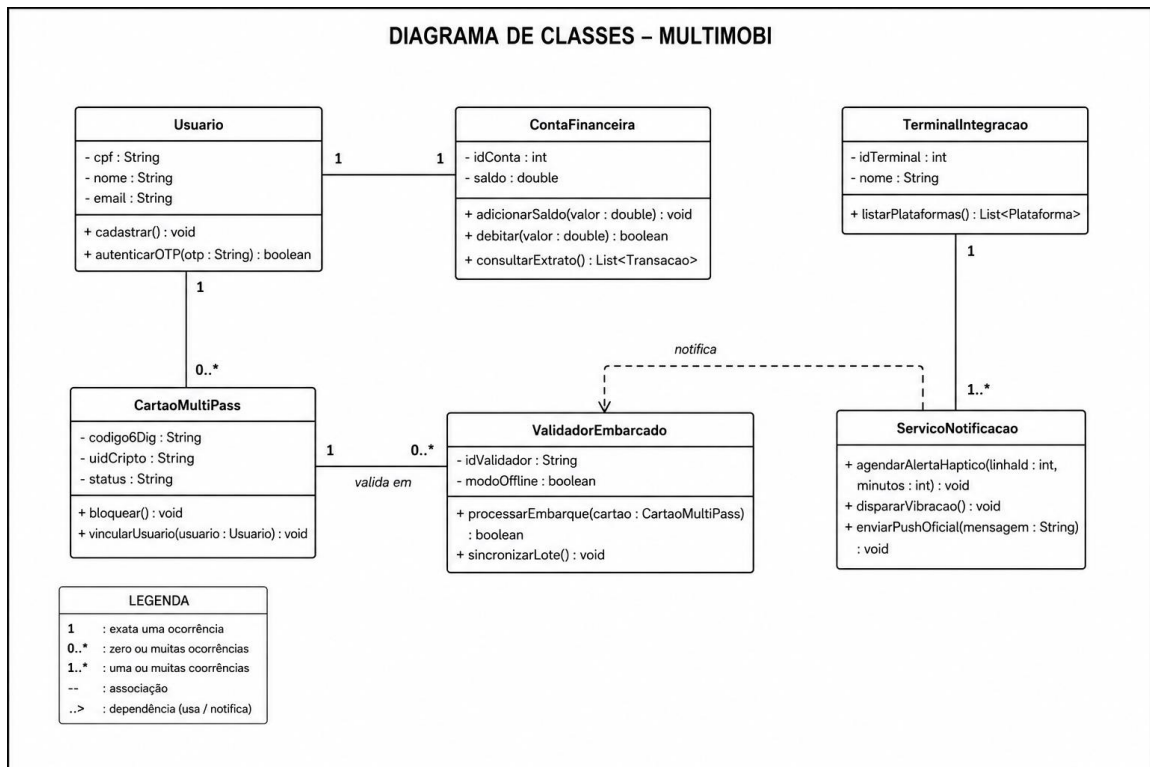
6.10.1 Diagrama Entidade-Relacionamento

O diagrama ER (Entidade-Relacionamento) descreve a estrutura lógica do sistema, mostrando as entidades (objetos ou conceitos) envolvidos e os relacionamentos entre eles. Esse diagrama é fundamental para compreender como os dados estão organizados e interagem no sistema.



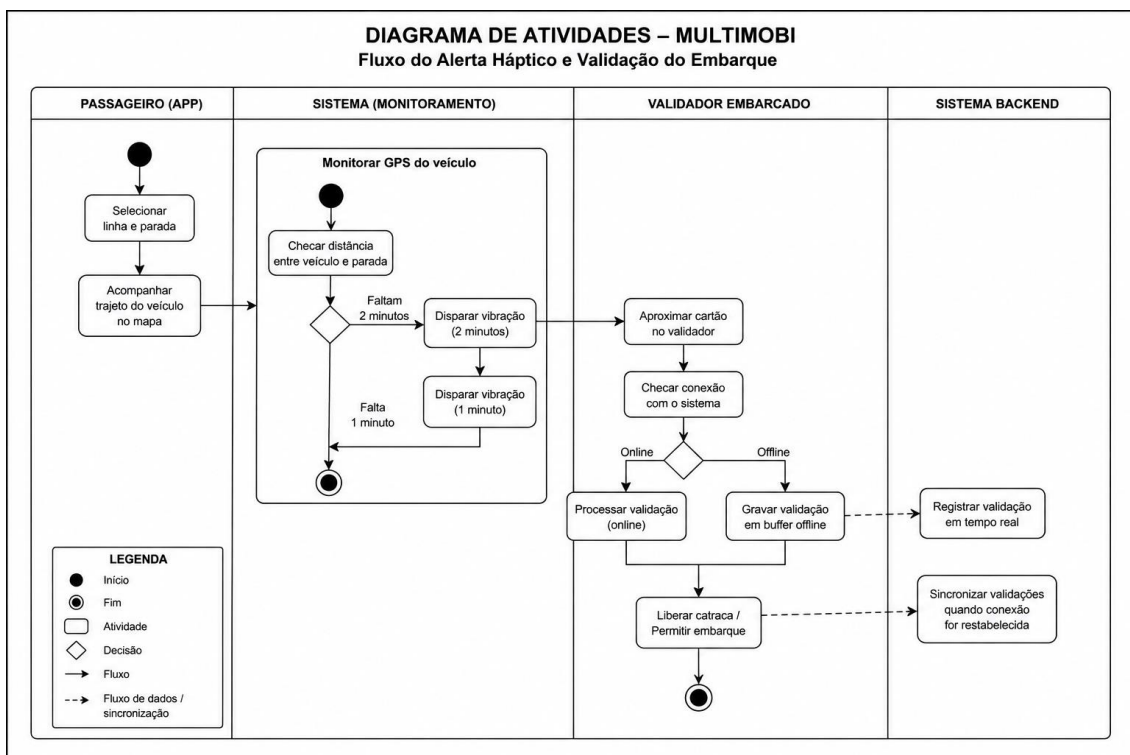
6.10.2 Diagrama de Classe

O diagrama de classes descreve as entidades principais da plataforma, seus atributos e operações, bem como os relacionamentos entre elas.



6.10.3 Diagrama de Atividade

Diagrama de Atividade tem papel de mostrar o fluxo do início ao final do sistema, por onde ele passar e quais decisões devem tomar, ao longo do progresso mostrar por quais categorias (fases) ele tem a responsabilidade de ficar.



7. RESTRIÇÕES

Ao desenvolvimento e operação da plataforma MultiMobi, impõem-se as seguintes restrições técnicas e regulatórias:

1. **Multiplataforma Móvel e Web:** O app do cidadão deve ser compatível com Android (versão 8.0 ou superior) e iOS (versão 13 ou superior). Os painéis administrativos devem rodar nos navegadores Google Chrome, Firefox e Microsoft Edge em design responsivo.
2. **Conformidade Legal com a LGPD:** É obrigatório o consentimento do usuário para coleta de geolocalização e tratamento de dados pessoais, com encriptação AES-256 no banco de dados para campos sensíveis.
3. **Padrão de Comunicação de Validação:** A comunicação entre o validador embarcado nos ônibus e a API central deve utilizar protocolo leve MQTT ou WebSockets com mensagens JSON compactadas para economizar pacote de dados móveis.
4. **Sem Hardware Proprietário Aberto:** O sistema de software deve ser capaz de rodar em validadores padrão de mercado (padrão ISO/IEC 14443 do tipo MIFARE / NFC).

8. POLÍTICA DE VERSIONAMENTO

Para garantir a qualidade do código, governança e alinhamento do time de engenharia:

- **Repositório central:** organizado no GitLab com arquitetura de repositórios modulares.
- **Estratégia de branches (GitFlow):**
 - main: código em produção, altamente estável.
 - develop: branch de integração de novas funcionalidades.
 - feature/*: branches temporárias para desenvolvimento de User Stories específicas.
 - hotfix/*: correções urgentes em produção.
 - release/*: preparação de versões para entrega/publicação.
- **Qualidade e CI/CD:**
 - A branch main é protegida; nenhuma alteração é inserida diretamente.

- É obrigatória a aprovação de pelo menos 1 code review via *Pull Request*.
- A esteira automatizada de testes do *GitHub Actions* (Integração Contínua) deve passar com 100% de sucesso.
- **Semântica de versão:** seguirá o padrão MAJOR.MINOR.PATCH (ex.: 1.0.0).

9. REFERÊNCIAS

- **Lei nº 13.709/2018** — Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD). Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) 11 — Cidades e Comunidades Sustentáveis, ONU. ABNT
- **NBR ISO/IEC 27001** — Sistemas de Gestão da Segurança da Informação.W3C Mobile Web
- **Application Best Practices** — Diretrizes de Usabilidade e Desempenho Web/Mobile.